4.4 துணை மின்கலம் (Secondary Cell)

மின்னேற்றம் ஆன மின்கலத்தை ஒரு முறை முழுவதும் உபயோகித்தவுடன், மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்து துணை மின்கலம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. மின்சாரத்தைத் தேக்கி வைத்துக் கொடுக்கும் சாதனம் துணை மின்கலம் ஆகும். துணை மின்கலம் இரண்டு வகைப்படும். இதில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னாற் பகு பொருளைப் பொறுத்து இம்மின்கலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

ஃபாரடேயின் மின்னாற்பகுப்பு விதியின் அடிப்படையில் துணை மின்கலத்தில் மின்னேற்றம் மற்றும் மின் இறக்கம் செயல்பாடுகள் நடைபெறுகிறது

4.4.1 சேம மின்கலம் (Storage Battery)

i. காரிய அமில சேம மின்கலம் (Lead Acid Cell Battery)

ii. நிக்கல் – இரும்பு கார சேம அமில மின்கலம் (Nickel – Iron Alkaline Battery)

உதாரணம்: நிக்கல் இரும்பு மின்கலம் நிக்கல் காட்மியம் மின்கலம்.

துணை மின்கலம் (அ) சேம மின்கலம் என்பது மின் மின்கலம் வகை ஆகும். இம்மின்கலத்தின் மூலம் பல்வேறு மின் பளுக்களை இணைத்து மின்சக்தியானது கிடைக்கப் பெறுகிறது. இம் மின்கலத்தை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் மின்னேற்றம், மின் இறக்கம் செய்து உபயோகப்படுத்தலாம். இம்மின்கலத்தில், மின்சக்தியானது முழுமையாக உபயோகிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிக வலிமையுள்ள மின்சாரத்தைப் பெறுவதற்கு, மின்கலன்கள் பலவற்றை இணை இணைப்பு செய்து பயன்படுத்தலாம். இந்த மின்கலம் "Accumulator" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மின்சாரத்தைச் சேமித்து வைத்து மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்து பயன்படுத்தக் கூடிய இவ்வகை மின்கலங்கள் பல்வேறு உருவங்கள், அளவுகள் மற்றும் தரங்களில் கிடைக்கப் பெறுகிறது. கடிகாரத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மிகச் சிறிய வகை மின்கலம் முதல் மின்விநியோகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மிகப் பெரிய வகை மின்கலன்கள் வரை கிடைக்கப் பெறுகிறது.

காரிய அமிலம், நிக்கல் காட்மியம், நிக்கல் – ஹைட்ரைட் உலோகம், மற்றும் லித்தியம் அயனி ஆகிய சேம அமில மின்கலங்களில் நேர் மற்றும் எதிர் மின்வாய்கள் வெவ்வேறாகவும், மின்னாற்பகு திரவம் வெவ்வேறாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சேம அமில மின்கலங்கள் விலை அதிகமாகவே இருக்கும். முதன்மை மின்கலங்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட உடன் மீண்டும் உபயோகப்படுத்த முடியாது என்பதால், அதன் விலை குறைவாகவே இருக்கும்.

4.4.2 காரிய அமில மின்கலம் (Lead Acid Battery)

காரியம் மற்றும் காரீய – பெர்ராக்சைடு இரசாயன வினை புரிந்து இரசாயன ஆற்றலை மின்ஆற்றலாகக் கொடுக்கும் உபகரணம் காரீய அமில மின்கலம் ஆகும். இவ்கையான மின்கலங்கள் பொதுவாக மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின்நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை மின்கலங்கள் அதிக மின்னழுத்தம் கொண்டது. இதன் விலை குறைவு.

அமைப்பு: காரீய அமில மின்கலம் பல்வேறு பாகங்களின் தொகுப்பாகும். இதில் வெளிப்பாத்திரம் மற்றும் தகடுகள் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

காரீய அமில பாகங்கள்

1. **வெளிப்பாத்திரம்** (Container)
2. **தகடுகள்** (Plates)
3. **செயல்படும் பொருள்கள்** (Active Material)
4. **மின்காப்பு தகடு (அ) செல்லுலாய்டு தகடு** (Separators)
5. **மின்கல முனைகள்** (Battery Terminal)

1. **வெளிப்பாத்திரம்** (Container)

மின்கலனின் அனைத்துப் பாகங்களையும் உள்ளே வைத்து மூடிப் பாதுகாக்கும் முக்கியமான பாகம் வெளிப்பாத்திரம் ஆகும். பெரும்பாலும் இவ்வகை மின்கலத்தின் வெளிப் பாத்திரமானது கண்ணாடி, எபோனைட், காரீயப்பூச்சு கொண்ட மரம், கடினமான இரப்பர், பீங்கான், கெட்டி வகை பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருள்களால் செய்யப்பட்டு கிடைக்கப் பெறுகிறது.

மின்னாற்பகு பொருளாக பயன்படுத்தப்படும் திரவப் பொருள் இந்த பாத்திரத்தில்தான் ஊற்றப்படுகிறது. இப்பாத்திரம் மின்சாரத்தைக் கடத்தாது. இப்பாத்திரத்தின் உட்பகுதியில் நான்கு மின்காப்புத் தாங்கிகள் உள்ளது. நேர்மின் தகடுகள் இரண்டு தாங்கியிலும், எதிர்மின் தகடுகள் இரண்டு தாங்கியிலும் உட்காருவதற்கு ஏற்றாற் போல் இந்த மின்காப்பு தாங்கிகள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். மேலும் இந்த மின்காப்புத் தாங்கிதான்

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 54 11/9/2020 4:13:16 PM